

Corso di studi

✓ *Ingegneria Industriale (III Anno, I semestre)*

Insegnamento

✓ *Misure*

Anno Accademico

✓ *2026/2027*

Lezione 1

Emiliano Schena

Professore Ordinario

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria, Università Campus Bio-Medico di Roma

- **Breve presentazione: chi sono e quali sono le principali attività che svolgo presso UCBM**

- **Introduzione all'insegnamento**
 - ✓ Motivazioni
 - ✓ Obiettivi formativi
 - ✓ Contenuti del Corso e metodi didattici
 - ✓ Organizzazione
 - ✓ Modalità di verifica dell'apprendimento

- **Prossimi passi e "Q&A"**

-2003 Bachelor, Master and Ph.D.
Degree in Biomedical Engineering @
UCBM

-Visiting Professor



2013-2022

-Co-Founder Heremos srl
-Top 40 under 40 years old
awarded by Fortune Italia

2020

-Full Professor
@ UCBM
-Vice Rector for
Education



Present

2012-2017

-Assistant Professor@ UCBM

2017-2022

-Associate Professor @ UCBM
-Many International awards
-Coordinator of many research Grants
funded by national and international
sources

2025

-Full Professor @ UCBM
-Rector's delegate (Research
Valorization and Lifelong Learning)
-Course Director of Biomedical
Engineering (Bachelor's Degree)

Chi sono...



City of Hope, USA



CICESE, Mexico



UNAHE, Honduras



UDEP, Peru



IHU, France



NU and IC, UK

UNIVERSITY OF TWENTE

UT, Holland



Linz, Austria

UC, Cyprus

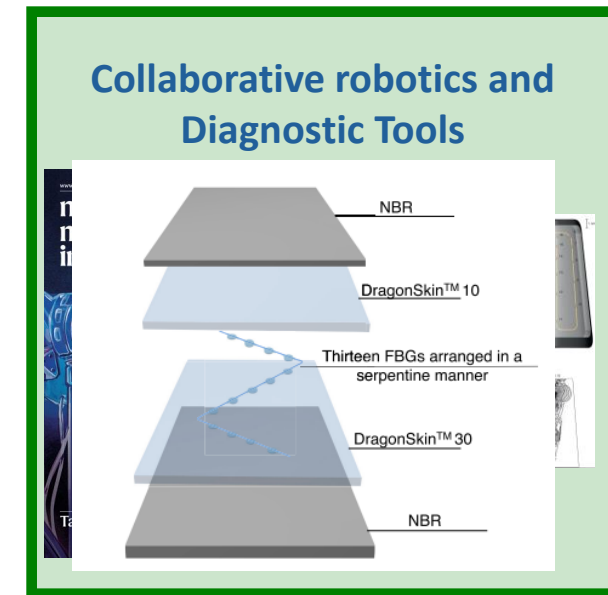
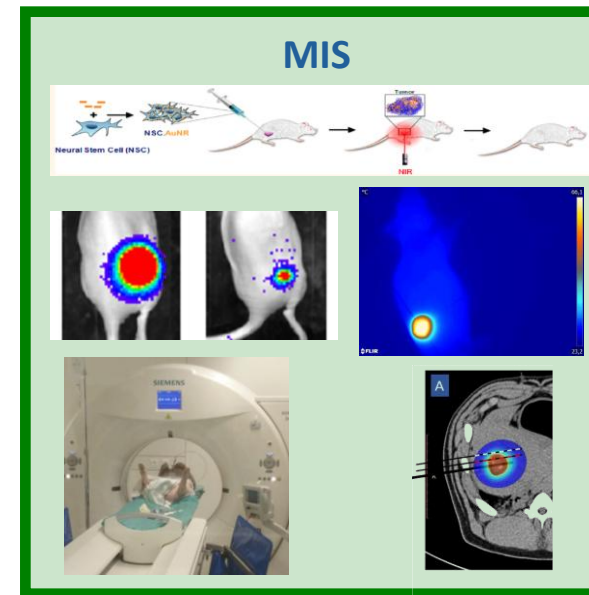
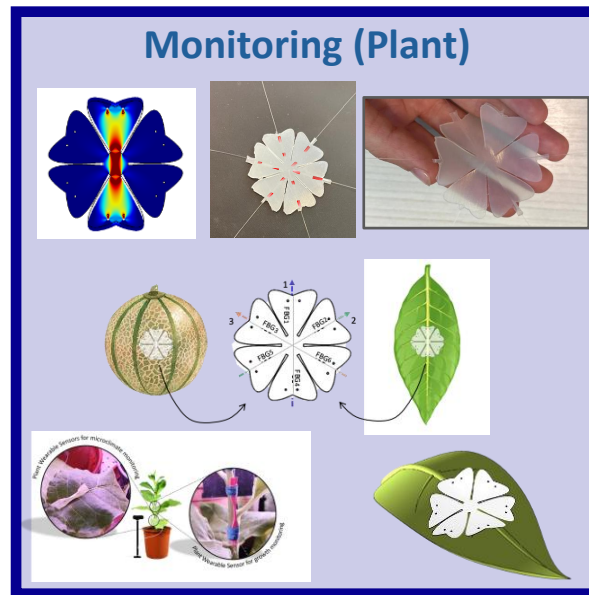
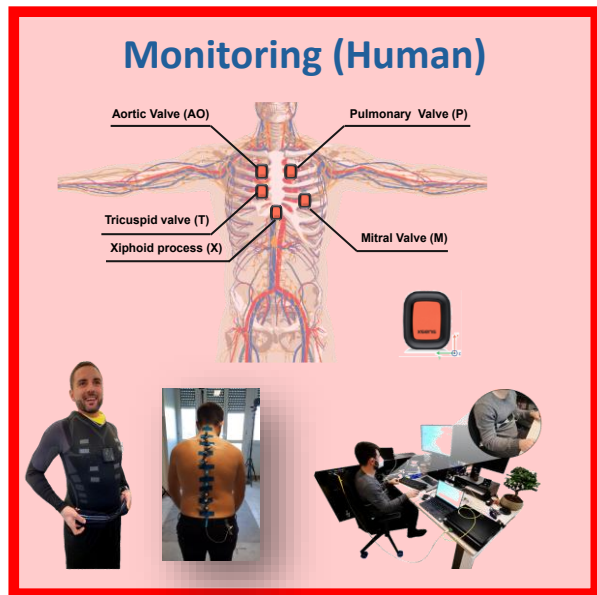
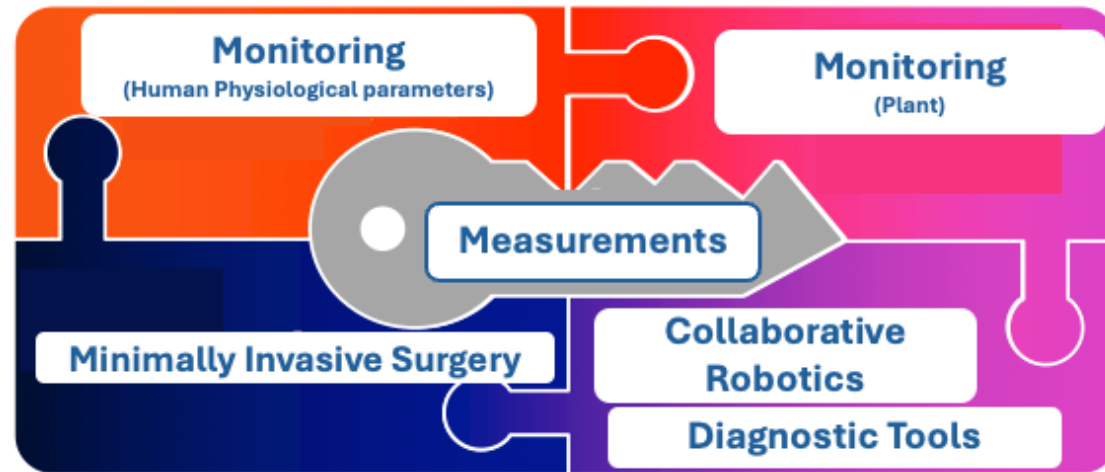


Technion, Israel



SKKU, RoK

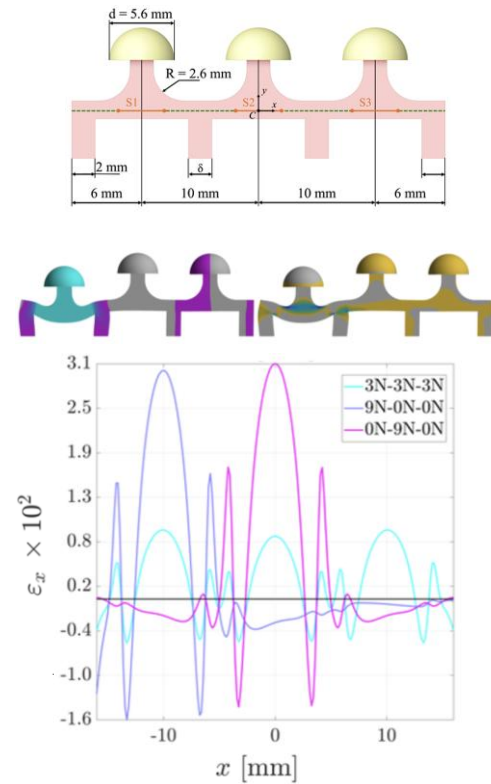
...principali attività che svolgo presso UCBM



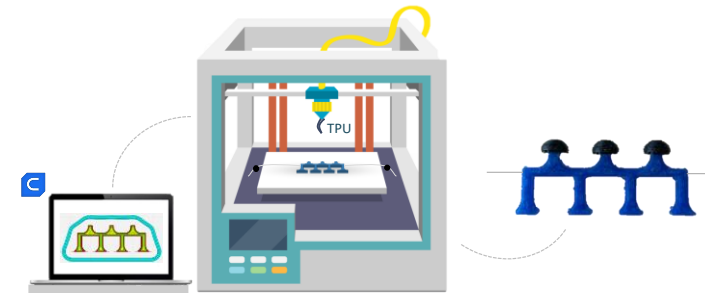
...principali attività che svolgo presso UCBM

Sonde tattili per la detezione di tumori al seno

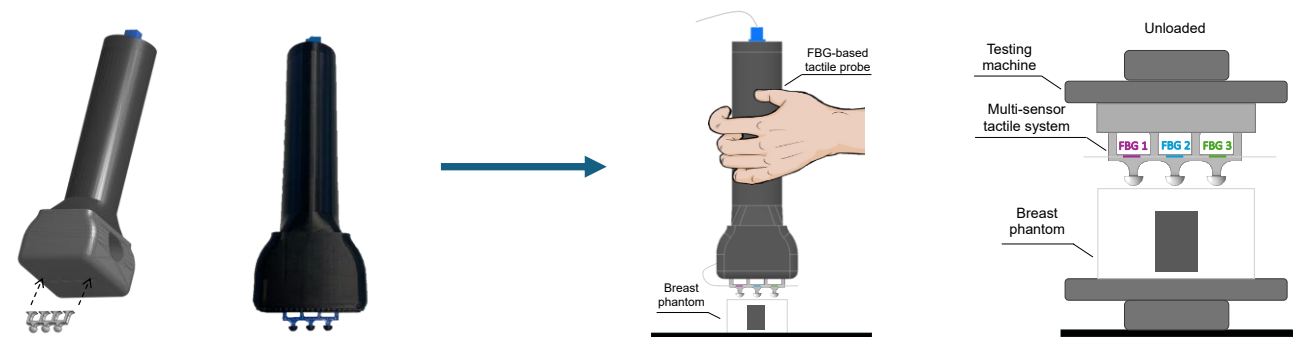
FEM-guided design optimization



Manufacturing process of the tactile sensor



Tactile probe and palpation tests

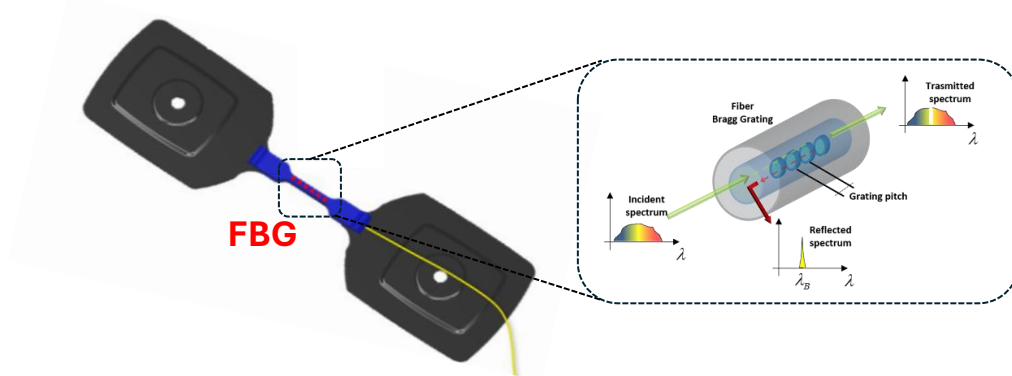


M. Pulcinelli et al., "A Multi-Sensor Tactile System Based on Fiber Bragg Grating Sensors for Soft Tissue Palpation," in IEEE Sensors Journal, vol. 24, no. 16, pp. 25205-25214, 15 Aug.15, 2024

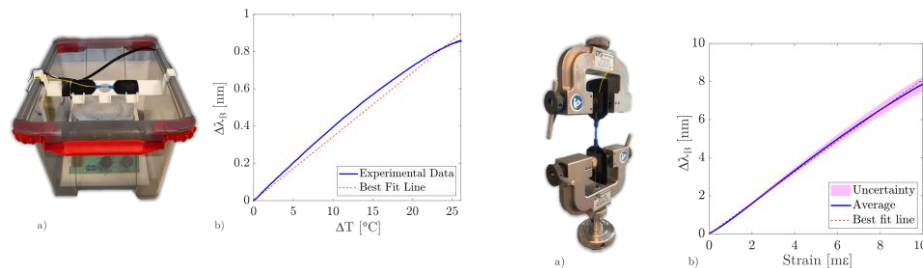
...principali attività che svolgo presso UCBM

Sistemi in fibra ottica indossabili per il monitoraggio di parametri fisiologici

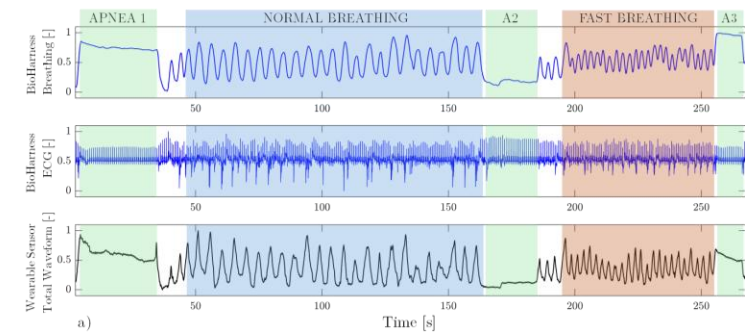
Design and Fabrication



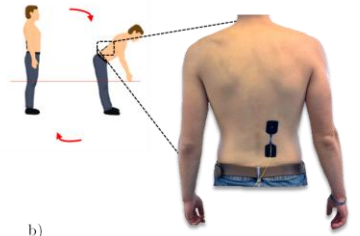
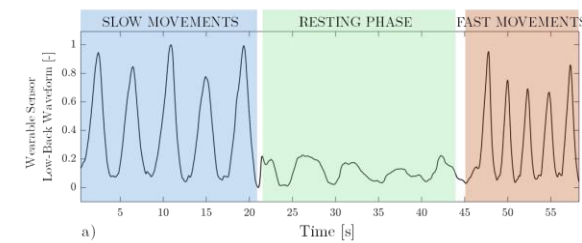
Metrological Assessment



Experimental Trials Cardio-Respiratory Monitoring

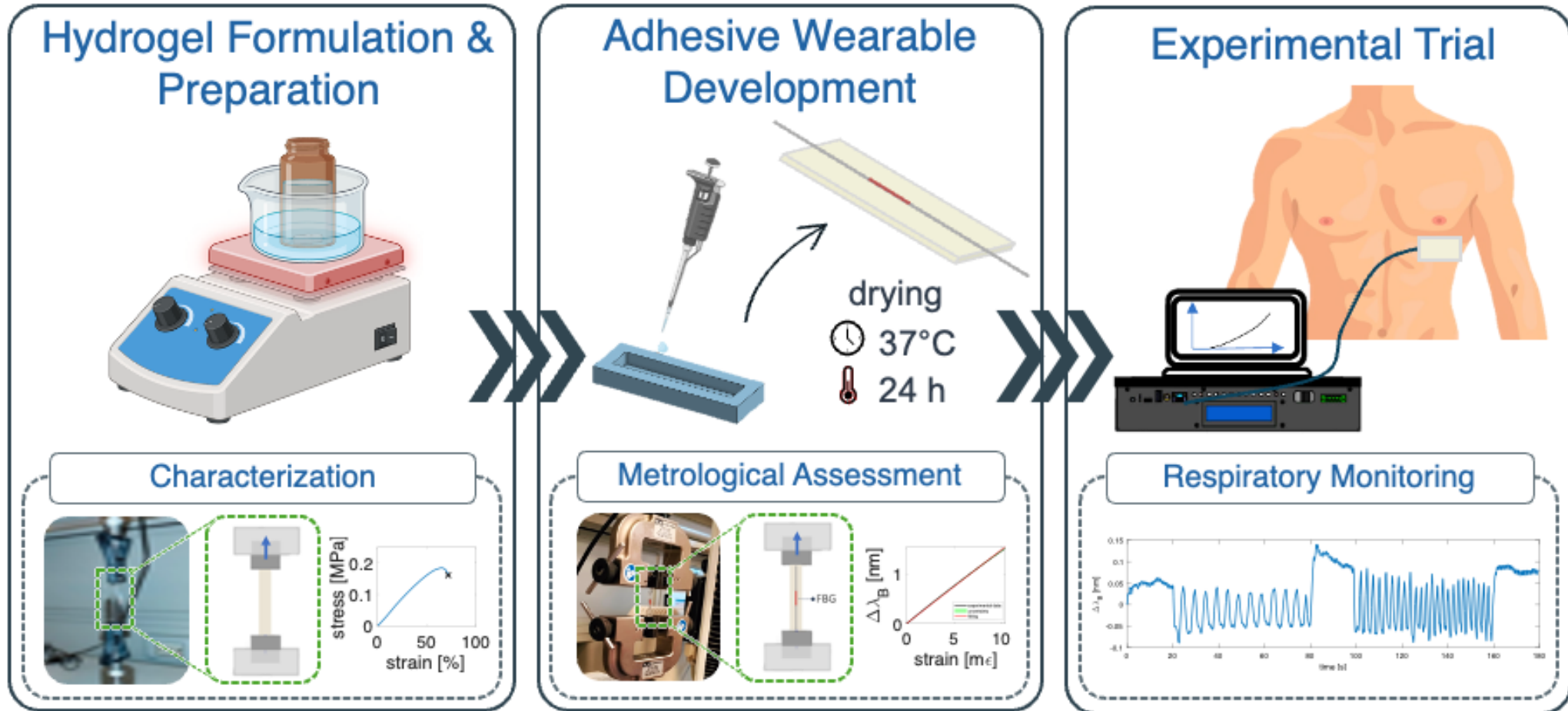


Back Flexion-Extension Evaluation



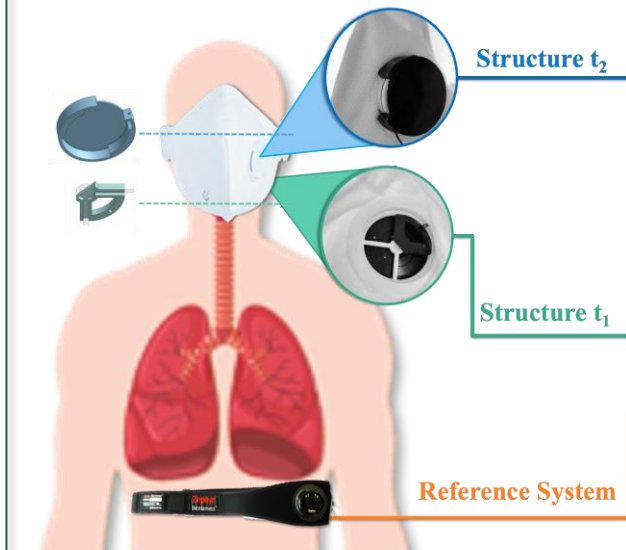
...principali attività che svolgo presso UCBM

Sistemi in fibra ottica indossabili per il monitoraggio di parametri fisiologici



...principali attività che svolgo presso UCBM

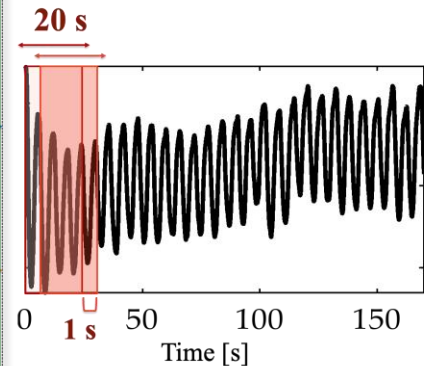
Sensor Placement and CAD Design



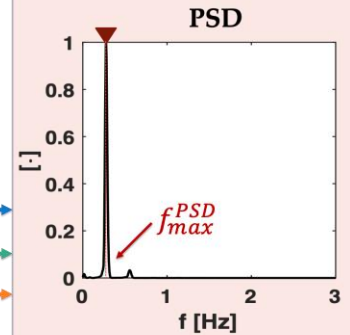
Data Processing and Parameter Extraction

Signal windowing

Window size = 20 s
Sliding time = 1 s

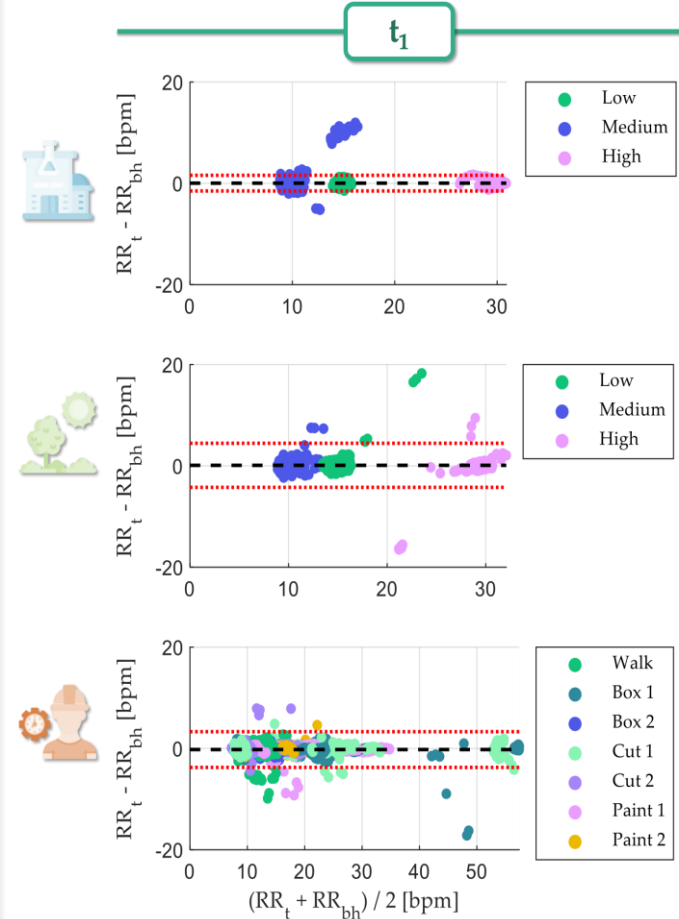


Per each window ➤ Power Spectral Density:



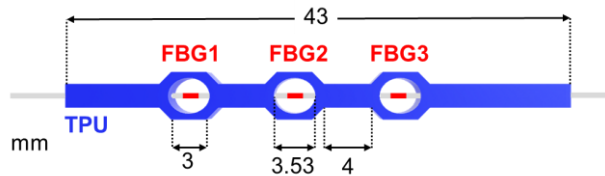
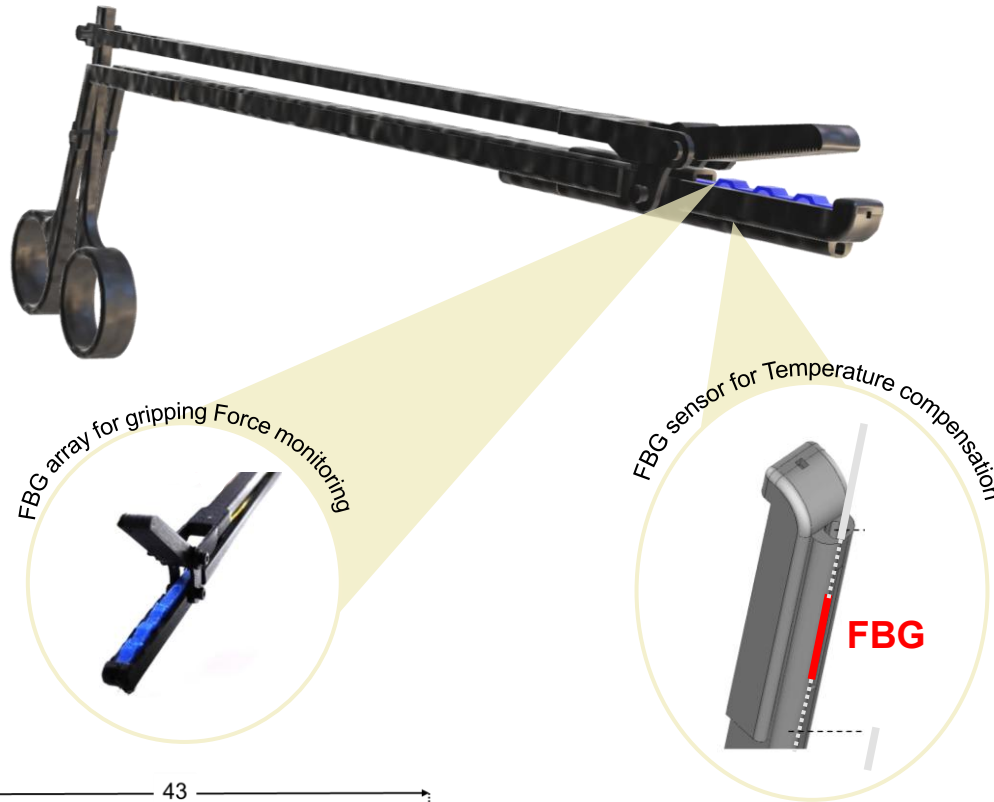
$$RR = 60 * f_{max}^{PSD} [bpm]$$

System Validation

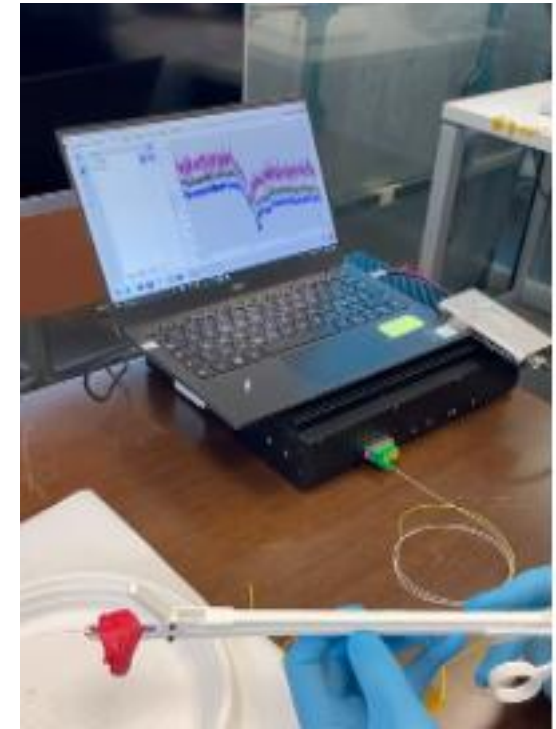


...principali attività che svolgo presso UCBM

Sviluppo e validazione di strumenti "intelligenti" per la chirurgia minimamente invasiva

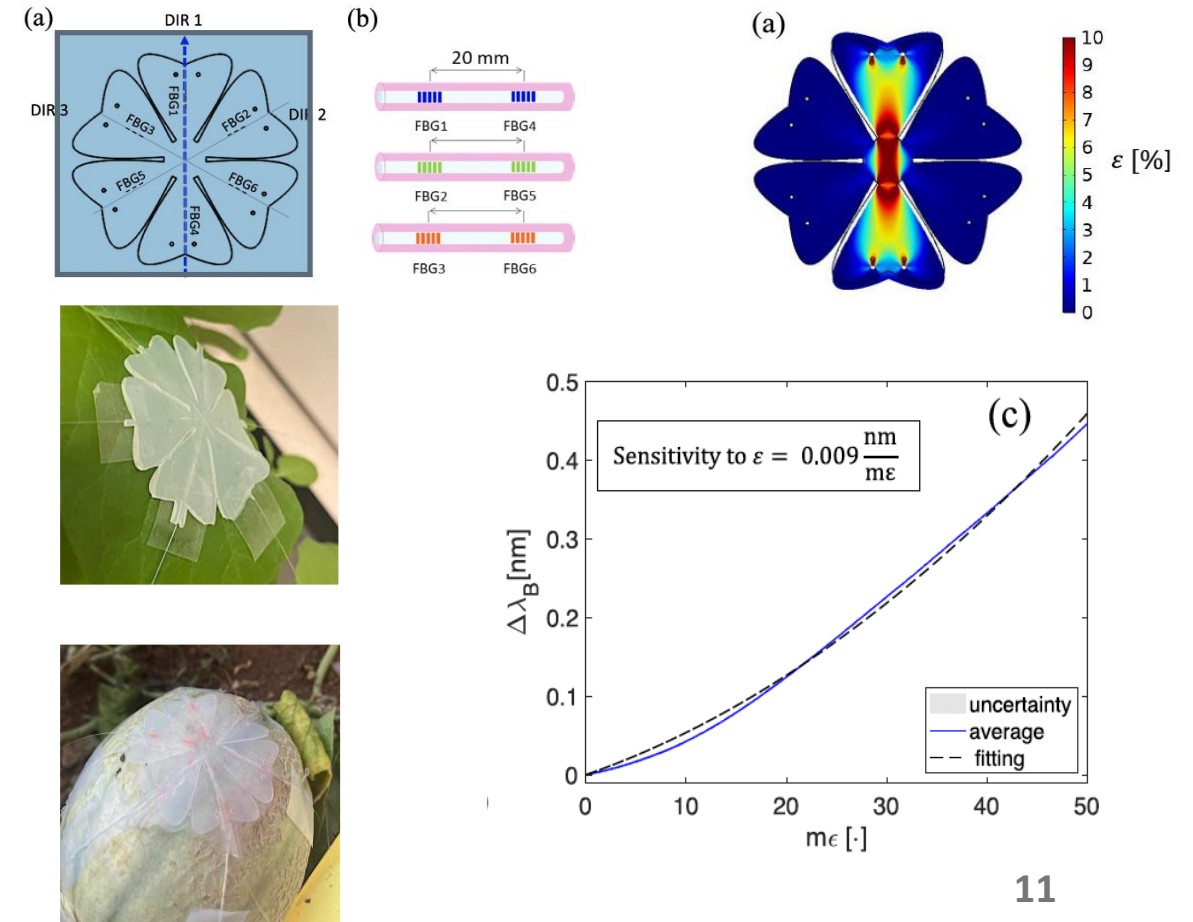
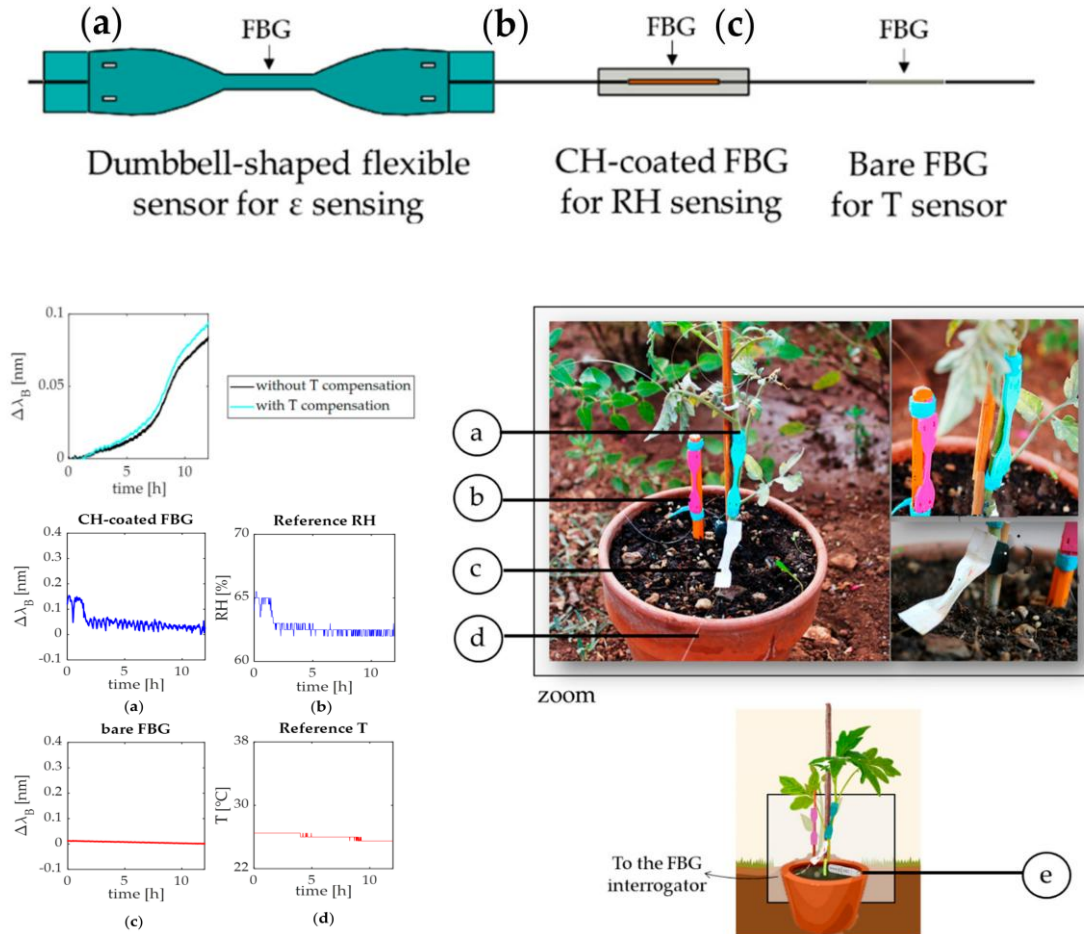


Test on Ex-Vivo Porcine Organs

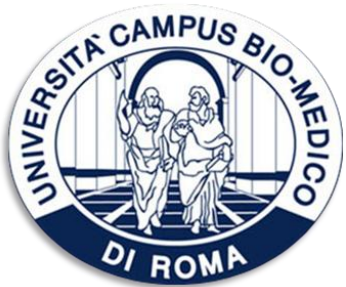


...principali attività che svolgo presso UCBM

Sistemi in fibra ottica indossabili per il monitoraggio delle piante

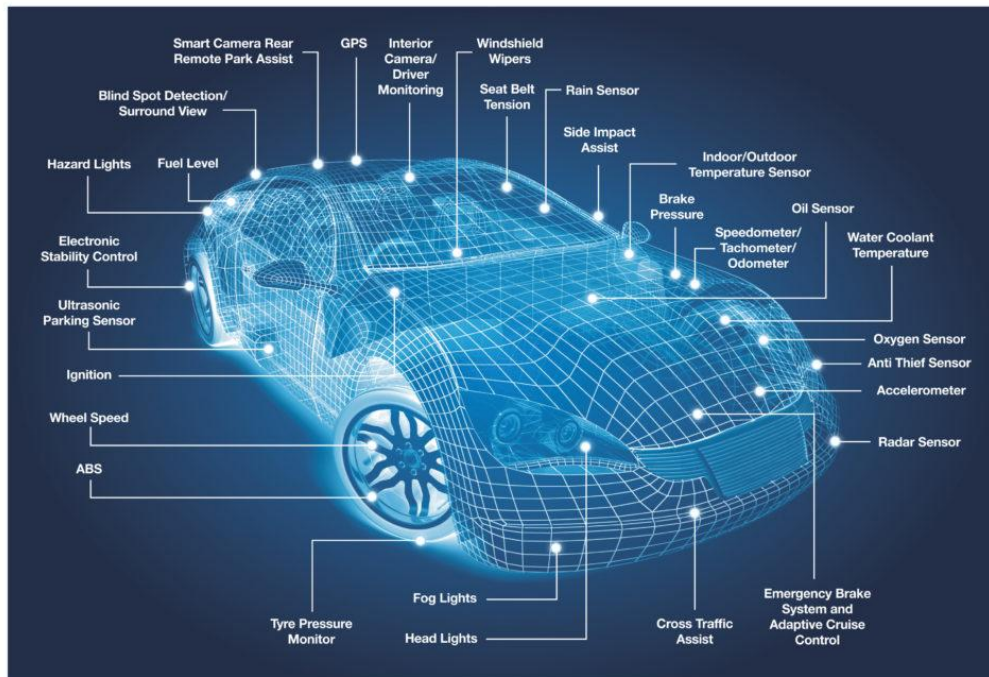


...principali attività che svolgo presso UCBM



Misure - Motivazioni

Le Misure ricoprono un ruolo fondamentale in ambito industriale, ma riflettendoci bene, in numerose attività che svolgiamo quotidianamente sono presenti sensori utilizzati per misurare grandezze di diverso tipo.

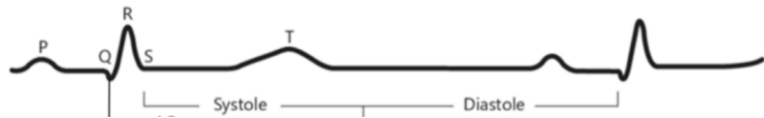
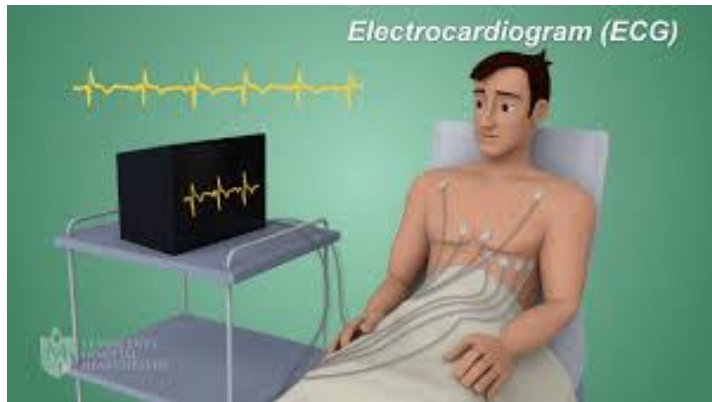


<https://www.cieonline.co.uk/high-performance-mems-sensors-for-smarter-vehicles/>



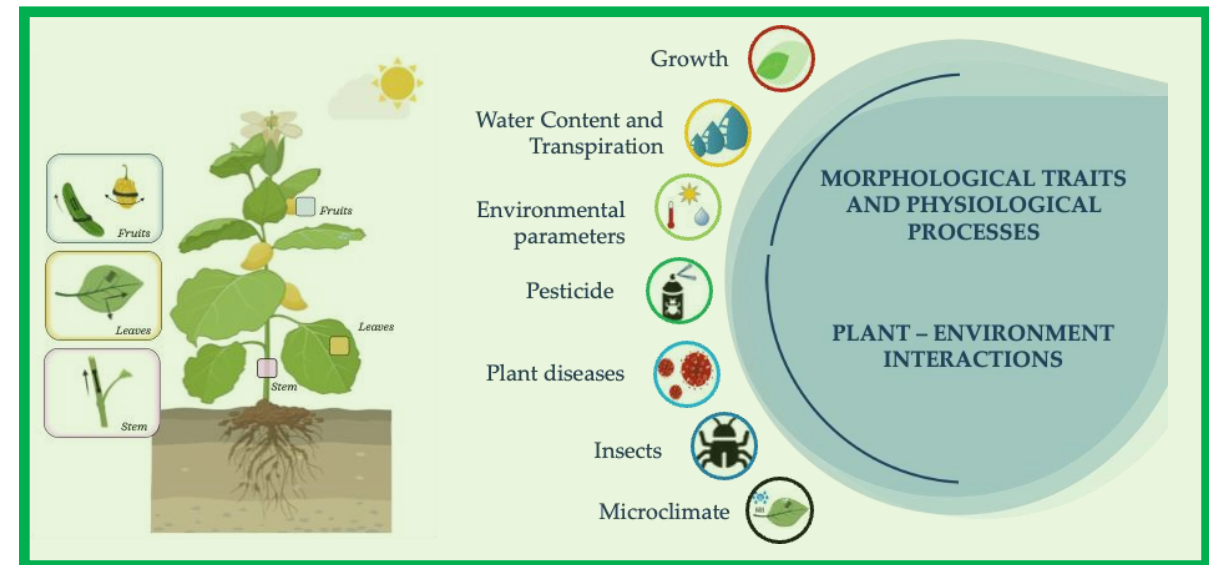
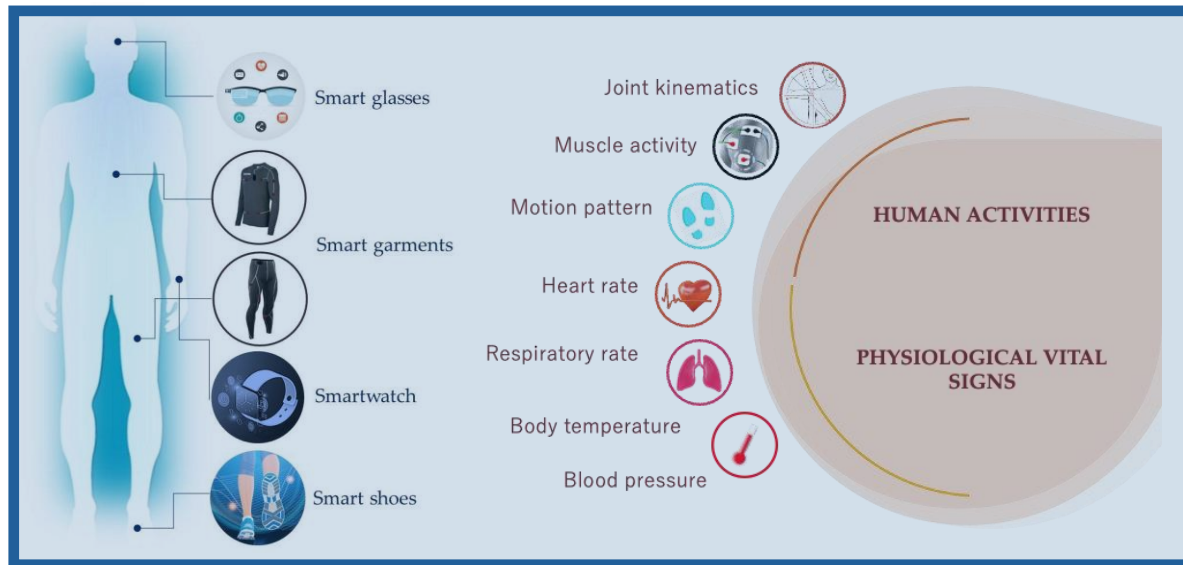
Misure - Motivazioni

Le Misure ricoprono un ruolo fondamentale in ambito medico, nello sviluppo di nuovi e più performanti dispositivi medici e nella pratica clinica. L'utilizzo di sensori fornisce la possibilità di registrare dati di grandezze chimiche e fisiche che fungono da basi per una corretta diagnosi o prognosi. Inoltre, sono fondamentali per il corretto funzionamento di dispositivi medici.



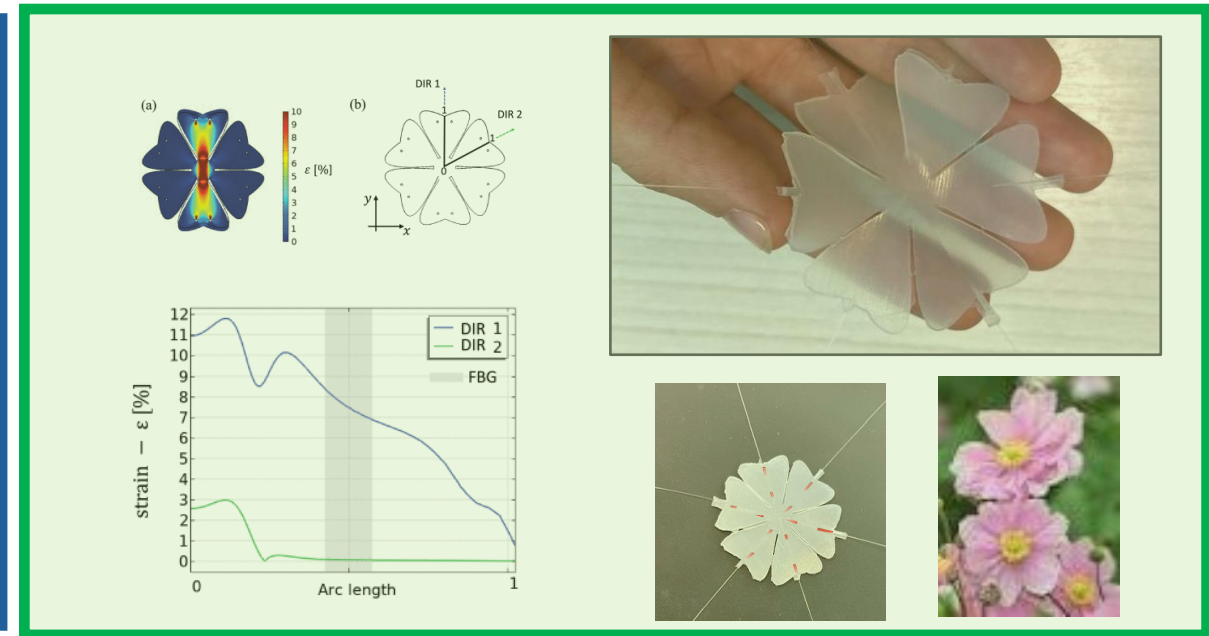
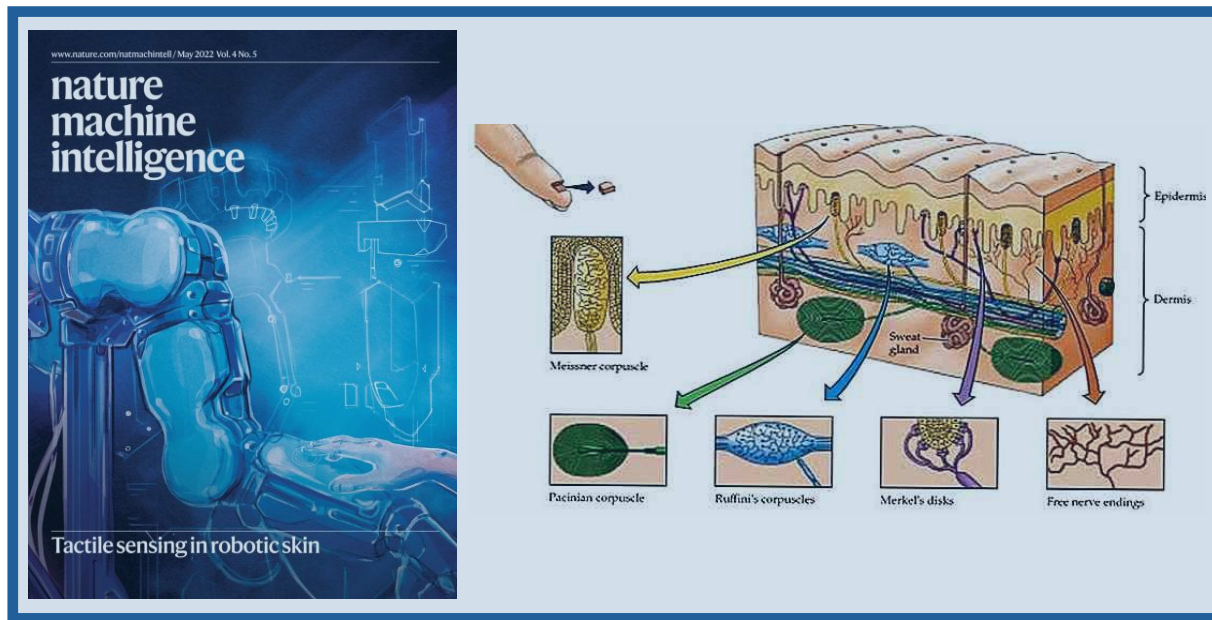
Misure - Motivazioni

Le Misure ricoprono un ruolo fondamentale in ambito medico, nello sviluppo di nuovi e più performanti dispositivi medici e nella pratica clinica. L'utilizzo di sensori fornisce la possibilità di registrare dati di grandezze chimiche e fisiche che fungono da basi per una corretta diagnosi o prognosi. Inoltre, sono fondamentali per il corretto funzionamento di dispositivi medici.



Misure - Motivazioni

Le Misure possono ricoprire un ruolo fondamentale in applicazioni di agricoltura di precisione. Anche in tale applicazione, l'utilizzo di sensori fornisce la possibilità di registrare dati di grandezze chimiche e fisiche che fungono da basi per valutare la salute della pianta, della sua gestione ottimale e, quindi, di prendere decisioni finalizzate alla produzione agricola rendendo il processo più produttivo e sostenibile.



Obiettivi formativi dell'insegnamento di "Misure"

- Introdurre i fondamenti della misurazione e della disciplina che la studia, la metrologia (unità di misura, stima dell'incertezza, prestazioni e caratteristiche metrologiche di un sistema di misura, presentazione di dati sperimentali...)
- Introdurre le principali tecniche utilizzate in ambito industriale per la misura di parametri fisici (es. forza, pressione, temperatura, portata)
- Fornire conoscenze sul principio di funzionamento dei sistemi di misure e dei sensori utilizzati per la stima di grandezze fondamentali in vari ambiti industriali.



Risultati di apprendimento

- Lo studente avrà acquisito le conoscenze di base di aspetti metrologici importanti per applicazioni industriali
- Lo studente sarà in grado di analizzare soluzioni per la misura di grandezze considerando vantaggi e svantaggi contestualizzati alla specifica applicazione di interesse
- Avrà acquisito conoscenze per progettare un esperimento basato sulla misura di una o più grandezze e analizzare e presentare correttamente i dati sperimentali registrati



Contenuti

- Principi fondamentali relativi alle principali tecniche di misura utilizzate in ambito industriale
- Generalità sugli strumenti di misure (caratteristiche metrologiche, prestazioni...)
- Tecniche utilizzate per la misura di grandezze di particolare interesse in ambito industriale (ad esempio, lunghezza, deformazione, massa, forza, pressione, portata, temperatura...)
- Analisi e presentazione dei dati sperimentali (pratica)
- Attività laboratoriale è poco presente perché avreste avuto la possibilità di selezionare due insegnamenti erogati nel corso del II semestre

Dalla Teoria alla pratica



Metodi didattici

- Lezioni frontali
- Esercitazioni finalizzate all'analisi e presentazione dei dati sperimentali (in ambiente Matlab)
- Esercitazioni per approfondire alcuni concetti teorici mediante esercizi
- Ricevimento da parte del docente (lunedì ore 16:00 in T10?)

Materiale didattico

- Testi: 1) T. G. Beckwith... Mechanical Measurements Addison-Wesley Pub Company, Reading MA, USA; 2) R.S. Figliola... Theory and design for mechanical measurements. Wiley; 3) E.O. Doebelin. Strumenti e Metodi di Misura. McGraw-Hill Publishing Group Italy
- Dispense del corso
- Presentazioni
- Materiale di approfondimento



Calendario accademico

28 settembre – 22 dicembre

6 CFU (60 ore)

- ✓ Lunedì 16:30-18:30 (T10)
- ✓ Venerdì 13:30-16:00 (T9)

<https://elearning.unicampus.it>

PSW: Misure_26_27

Verifica dell'apprendimento

- Le conoscenze acquisite dallo studente vengono verificate mediante una prova orale focalizzata su due argomenti contenuti nel programma dell'insegnamento di Misure e trattati a lezione

Prossimi passi

- ✓ Lezioni frontali
- ✓ Esercitazioni finalizzate all'analisi e presentazione dati in ambiente Matlab
- ✓ Esercitazioni finalizzate all'approfondimento di concetti teorici mediante esercizi

Come prepararsi per l'esame

- ✓ Approfondire il materiale didattico e partecipare attivamente alle lezioni
- ✓ Porre domande durante le lezioni e al termine delle stesse
- ✓ Inviatemi email con i vostri quesiti (rispondo entro le 72 ore) e partecipate ai ricevimenti



e.schena@unicampus.it



c.romano@unicampus.it



vincenzo.lavorgna@unicampus.it



martina.pulcinelli@unicampus.it